360-speaker シミュレーター (Rust→WASM / 近似モデル)

構造: **WAY1・2(超低音・低音)**=2個のユニットを向き合わせ、わずかな隙間(環状スリット)から360°放射。**WAY3〜5(中・高・超高音)**=下から上へ上向きに配置し、各ユニットの上から**下が尖り上が平らな円錐**を吊り下げて水平360°へ反射。→ 水平面は円対称(全方位)、課題は**垂直面の指向性**と**隙間・反射部の風速(圧縮)**。

WAY数 5 マスター(左右連動) 0 dB 下限周波数(風速評価) Hz 40

各WAYの構造・ボリューム(下→上)

WAY1 超低音

対向2個+隙間 高さz mm 260 スロート半径mm 80 隙間mm 20 出口半径mm 190 1個Sd cm² 220 Xmax mm 10 分割Hz 60 0 dB

音量

スリット面積 101cm² / 圧縮比 4.4 / 風速(Xmax,40Hz) 11m/s / 前室共振 1148Hz / 最大SPL 99dB

WAY2 低音

対向2個+隙間 高さz mm 606 スロート半径mm 55 隙間mm 12 出口半径mm 100 1個Sd cm² 85 Xmax mm 5 分割Hz 600 0 dB

音量

スリット面積 41cm² / 圧縮比 4.1 / 風速(Xmax,40Hz) 5m/s / 前室共振 2009Hz / 最大SPL 85dB

WAY3 中音

上向き+吊り円錐 高さz mm 850 ユニット半径mm 37 円錐半頂角° 45 縁の隙間mm 14 円錐半径mm 70 Sd cm² 44 Xmax mm 3 分割Hz 4200 0 dB

音量

放射仰角 0° / 出口面積 32.5cm² / 圧縮比 1.35 / 風速 15m/s / 円錐高さ 70mm / 制御下限 780Hz ⚠ 円錐半径が小さく、帯域下限で拡散制御が効かない

WAY4 高音

上向き+吊り円錐 高さz mm 1020 ユニット半径mm 12.5 円錐半頂角° 45 縁の隙間mm 6 円錐半径mm 35 Sd cm² 4.9 Xmax mm 0.5 分割Hz 13200 0 dB

音量

放射仰角 0° / 出口面積 4.7cm² / 圧縮比 1.04 / 風速 14m/s / 円錐高さ 35mm / 制御下限 1560Hz

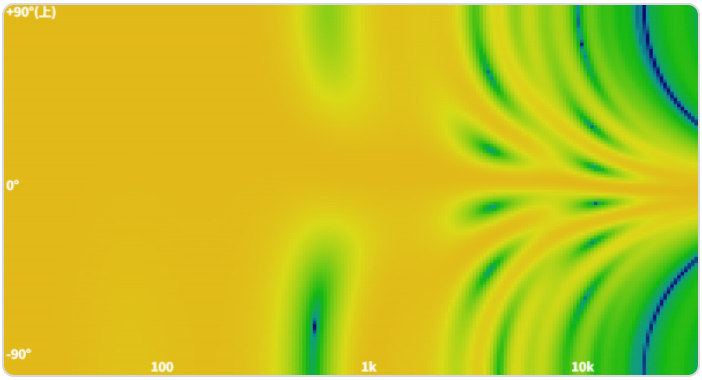
WAY5 超高音

上向き+吊り円錐 高さz mm 1105 ユニット半径mm 9.5 円錐半頂角° 45 縁の隙間mm 4 円錐半径mm 25 Sd cm² 2.8 Xmax mm 0.3 0 dB

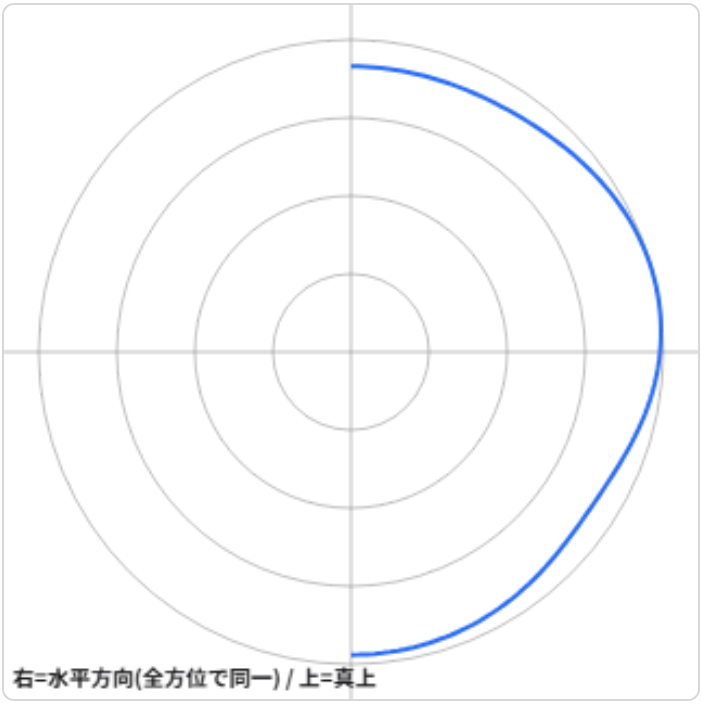
音量

放射仰角 0° / 出口面積 2.4cm² / 圧縮比 1.17 / 風速 29m/s / 円錐高さ 25mm / 制御下限 2184Hz

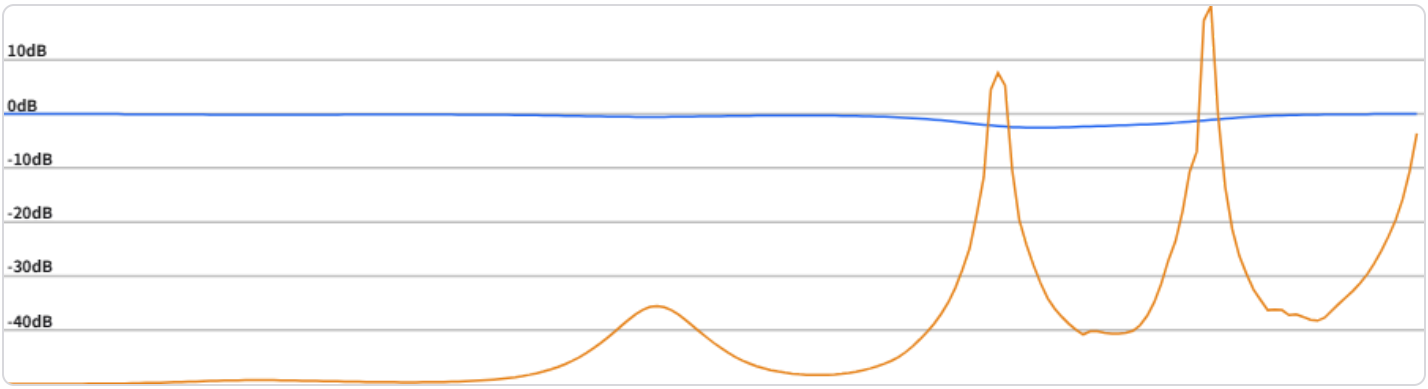
垂直面(仰角)×周波数(dB)



垂直極座標 912 Hz



周波数特性(青=水平0°、橙=仰角±30°内の最大偏差)



100Hz〜12kHzの仰角±30°(聴く高さ)内の偏差の最悪値: 24.7 dB @ 4201 Hz。小さいほど縦方向が均一。(橙の縦軸は0〜30dB。水平方向は円対称で全方位同一)

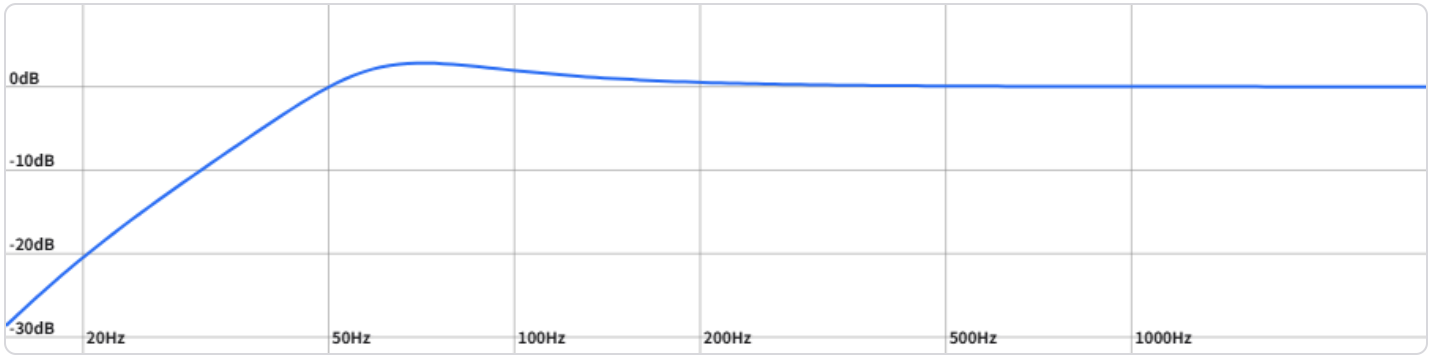
エンクロージャー設計(T/Sパラメーター・箱・ポート・壁材)(ユニット値は仮定の代表値。実部品のデータシートで置換)

対象WAY WAY1 超低音(φ200×2) 型 バスレフ 箱内径mm 380 高さmm 420

ポート径mm 100 Fb Hz(0=自動) 0

Fs 28 Qts 0.42 Vas(L/本) 60 Sd(cm²/本) 220 Xmax mm 10

壁材 MDF 壁厚mm 25



有効容積 40.5L(ユニット2個で 120L相当のVas) / Fb 39.2Hz, ポート長 303mm(径100mm), ポート風速(Xmax時) 13.8 m/s / F3 43.6Hz / ピーク 2.8dB / Xmax制限SPL@F3 約101dB(1m)
壁: リング共振 1897Hz / 壁たわみ(対空気) 0.1% / 壁質量 9.4kg
主な警告なし(ただし簡易モデル。実機測定が必要)

ボリューム方式とコスト・採算(単価は推定の初期値。編集して使う。実見積りではない)

月産台数 200　SET組数/台 1　販売価格/本(円) 480000

1WAYあたり部材(円) 38000　筐体等の固定部材/本(円) 60000

構成 アンプ無し+別売プリ(推奨検討)　内蔵アンプ原価/WAY(円) 9000

WAY別端子対/本(円) 1500　プリ筐体・電源(円) 55000　プリ販売価格(円) 220000

目標最大音圧 dB@2m 100　ドライバー能率 dB/1W/1m 86

外部アンプ必要出力(WAYごと, 1本あたり目安): WAY1 50W　WAY2 50W　WAY3 50W　WAY4 50W　WAY5 50W
(周波数帯ごとに全帯域ほど必要でないため、実際は上記の1/2〜1/10で足りることが多い。ウーファー側を重点配分)

方式	ボリューム部	スピーカー原価/本	プリ原価	粗利率(SP)	粗利率(プリ)	月粗利
アナログ ステップ式(目盛り付きロータリー)	19,800円	214,000円	74,800円	55%	66%	135,440,000円
モーター付き可変抵抗(リモコン対応)	18,000円	214,000円	73,000円	55%	67%	135,800,000円
デジタル(エンコーダ+ボリュームIC/DSP)	11,400円	214,000円	66,400円	55%	70%	137,120,000円
ハイブリッド(エンコーダ+アナログ減衰IC/リレー、目盛りリング付き) 推奨案	15,600円	214,000円	70,600円	55%	68%	136,280,000円

アンプ無し: スピーカーはWAY別端子(+サブウーファー端子)のパッシブ、プリ(別売)が個別ボリューム6個(目盛り付き)+連動マスターを持つ。月粗利=(価格 − 原価)×月産×SET組数×2本(+プリ1台/SET)。粗利率35%超かつ金型・開発費を回収できるかが目安。